

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

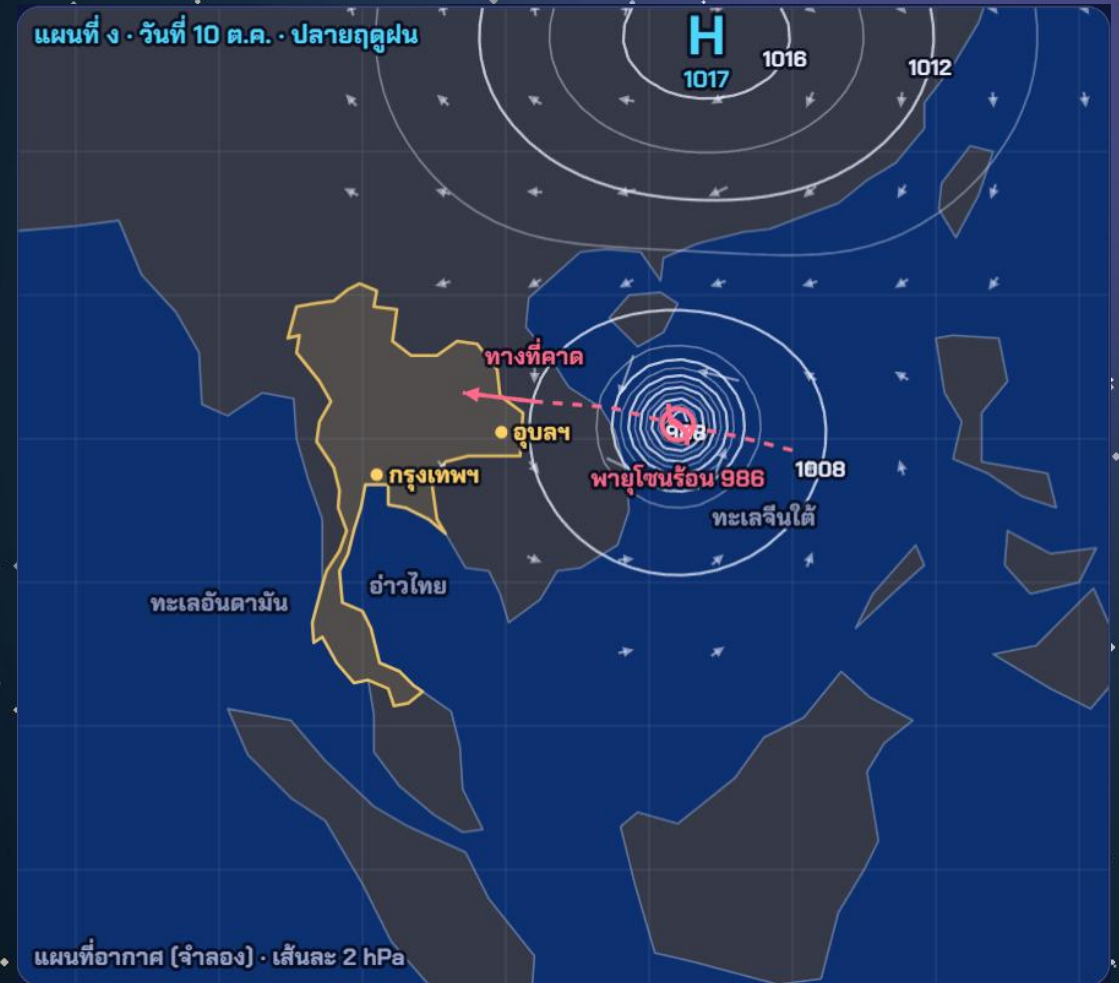
ภารกิจปลายทาง A4★ · หน่วยที่ 3 ศูนย์พยากรณ์ อากาศ

อ่านแผนที่อากาศเพื่อวางแผนชีวิต

สัปดาห์ที่ 18 · หน่วยที่ 3 สมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ปริศนา 2 ข้อก่อนออกปฏิบัติการ

ปริศนา 1 · ร้อน 38 °C แต่ลูกเห็บตก



เกิดขึ้นพร้อมกันได้ได้อย่างไร ?

ปริศนา 2 · รู้ล่วงหน้า 2 วัน



พายุยังไม่มา แต่รู้ได้อย่างไร ?

ภารกิจวันนี้ : อ่านสัญลักษณ์บนแผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และเรดาร์ แล้วใช้วางแผนชีวิตให้เข้ากับลมฟ้าอากาศ

briefภารกิจวันนี้



ภารกิจ A

ห้องถอดรหัส
สัญลักษณ์

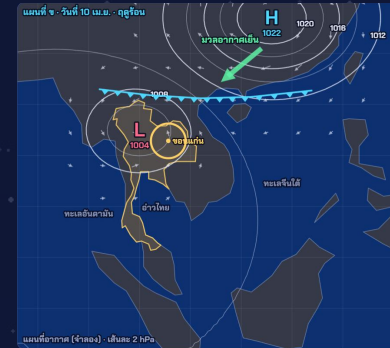
สถานีตรวจอากาศ
ไอโซบาร์ H L



ภารกิจ B

แผนที่อากาศ
4 ฤดู

แผนที่ ดาวเทียม
เรดาร์



ภารกิจ C

ศูนย์วางแผน
ชีวิต

ตัดสินใจ
4 สถานการณ์

ส่วนที่ 4

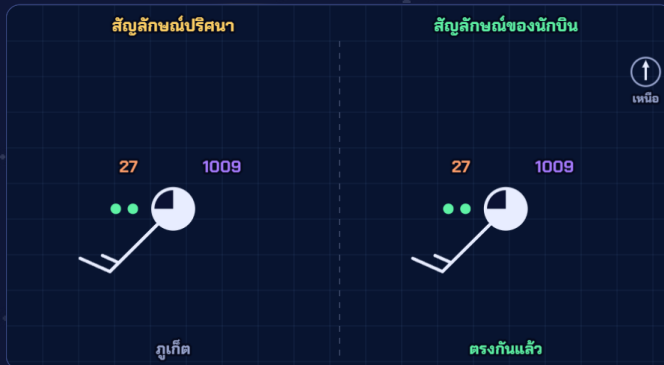
แผนชีวิต
3 วัน

แผนที่อากาศจริง
สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน A4★ (3 คะแนน)** · ต้องครบทุกส่วน

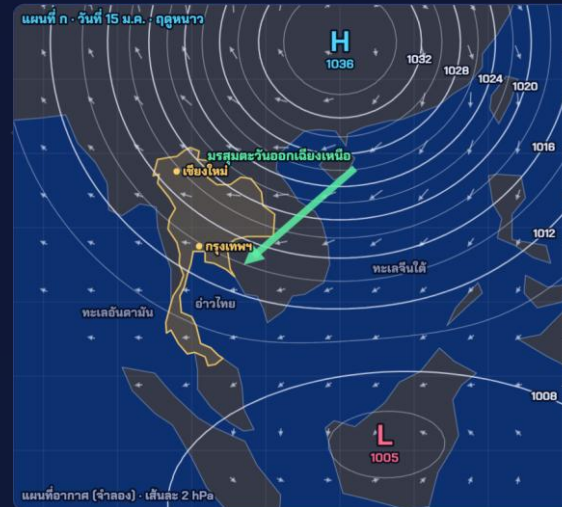
จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 อ่านสัญลักษณ์



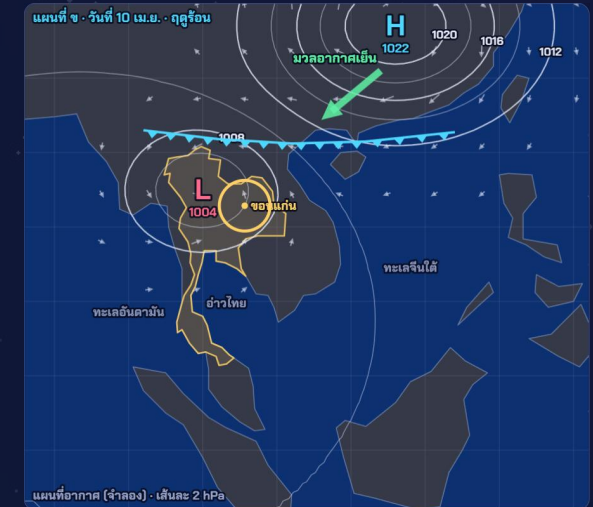
สถานีตรวจอากาศ
ไอโซบาร์ H L

2 แปลแผนที่อากาศ



ระบบอากาศ 4 ถู
ดาวเทียม เรดาร์

3 วางแผนชีวิต



ใช้ข้อมูลจริง
ตัดสินใจให้ปลอดภัย

ว 3.2 ม.4-6/14 (ปลายทาง) แปลความหมายสัญลักษณ์บนแผนที่อากาศ และวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับลมฟ้าอากาศ

กติกาภารกิจปลายทาง A4★

ก

สืบค้น

แผนที่อากาศจริงวันนี้
ระบบอากาศ ลม พยากรณ์

ข

ออกแบบ

แผนชีวิต 3 วัน
การ์ดพยากรณ์ + ข้อควรระวัง

ค

นำเสนอ

เล่าให้เพื่อนฟัง 2 คน
ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน · ไม่ครบ คืนให้ทำต่อ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

ใช้ AI ช่วยอธิบายได้ · ต้องดูแผนที่จริงของกรมอุตุนิยมวิทยา · เขียนแหล่งข้อมูลทุกครั้ง

ขั้นที่ 01

อ่านภาษา ของอากาศ

brief ก่อนออกภารกิจ 15 นาที



ถอดรหัสสัญลักษณ์สถานีตรวจอากาศ

ปริมาณเมฆ

				
ไม่มีเมฆ	เมฆ 1/4	เมฆ 1/2	เมฆ 3/4	เมฆเต็มท้องฟ้า

ความเร็วลม (ก้านลมชี้ไปทางทิศเหนือ = ลมเหนือ)

				
ลมสงบ	5 นอต	10 นอต	15 นอต	25 นอต

ลักษณะอากาศ และสัญลักษณ์บนแผนที่อากาศ

					
ฝน	ฝนฟ้าคะนอง	หมอก	ความกดอากาศสูง / ต่ำ	แนวปะทะอากาศเย็น	พายุหมุนเขตร้อน

ก้านลม ชี้ทางที่ลมพัดมา

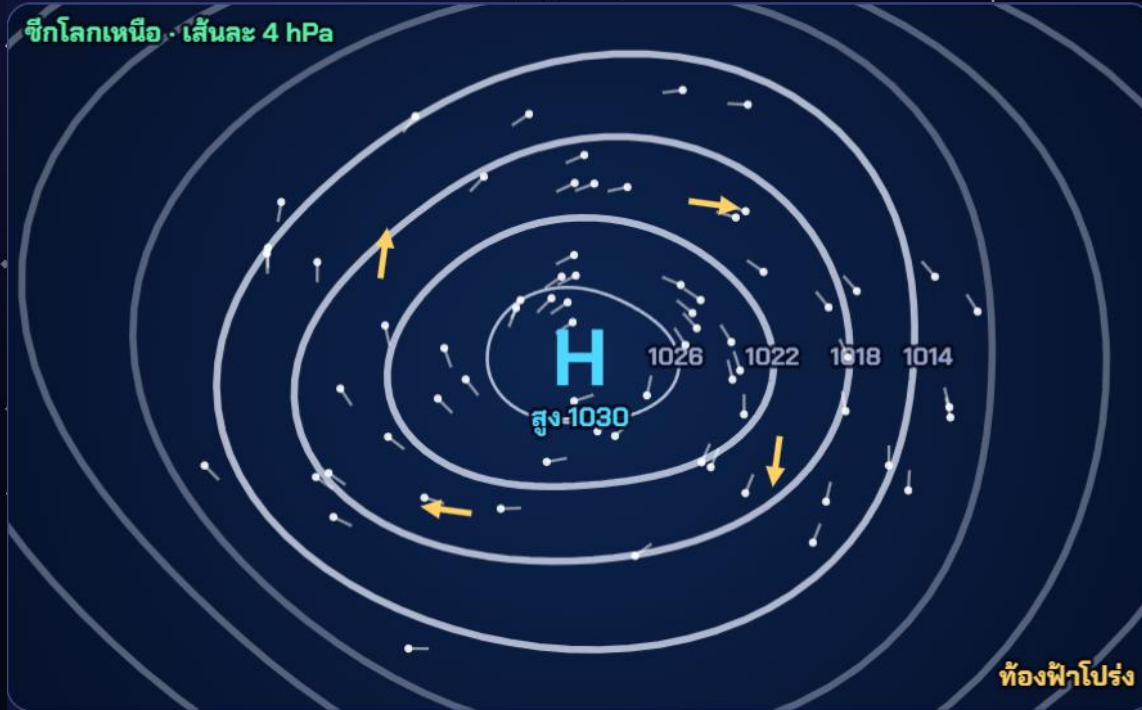
ขีดปลายก้าน ยาว 10 · สั้น 5 นอต

วงกลม ทึบมาก = เมฆมาก

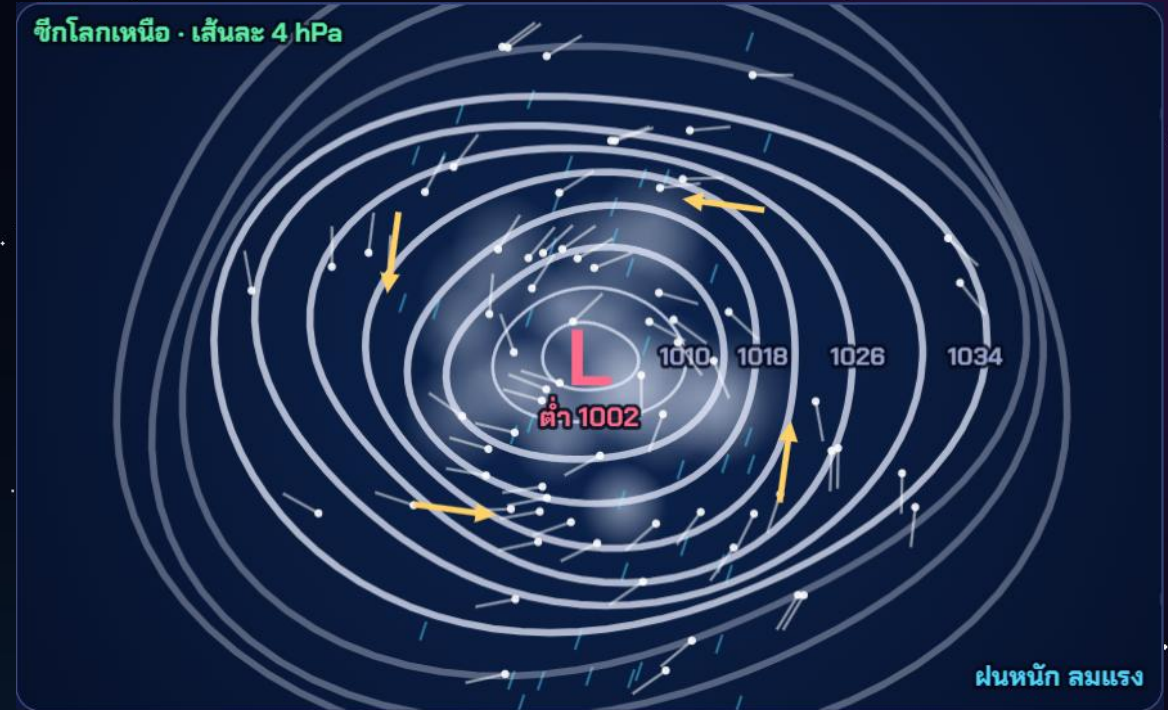
ทางซ้าย ฝน พายุ หมอก

ลองอ่าน : ก้านชี้ตะวันออกเฉียงเหนือ ขีดยาว 1 ขีด วงกลมทึบครึ่ง = ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 10 นอต เมฆ 1/2

ไอโซบาร์ : เส้นอิงจิต ลมยิ่งแรง



H สูง : ลมพัดออก ตามเข็ม ท้องฟ้าโปร่ง



L ต่ำ : ลมพัดเข้า ทวนเข็ม เมฆฝน

ไอโซบาร์ = เส้นที่ความกดอากาศเท่ากัน (hPa)

เส้นอิงจิต = ลมแรง · L ที่เส้นอิงจิตกันมาก = พายุ

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจศูนย์พยากรณ์อากาศ

3 ภารกิจ ขนมือถือ + ใบงาน A4 ★



เปิดสถานการณ์จำลอง ศูนย์พยากรณ์อากาศ



สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 18
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
ทำจนครบ ระบบบันทึกให้ แล้วจดลงใบงาน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ห้องถอดรหัสสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ปริศนา



ภูเก็ต

สัญลักษณ์ของนักบิน



ตรงกันแล้ว

สถานีตรวจอากาศ

3 · ภูเก็ต

อุณหภูมิ 27 °C · ความกดอากาศ 1009 hPa (ตัวเลขซ้ายบน ขวาบนของสัญลักษณ์)

เทียบกับสัญลักษณ์ปริศนา

ทิศทางลม	ตรงแล้ว
ความเร็วลม	ตรงแล้ว
ปริมาณเมฆ	ตรงแล้ว
ลักษณะอากาศ	ตรงแล้ว

ถอดรหัสสำเร็จ

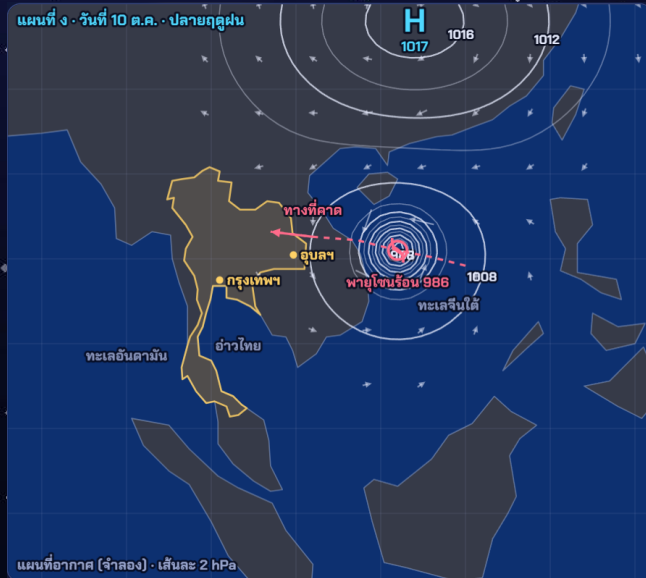
อ่านได้ว่า ลมตะวันตกเฉียงใต้ 15 นอต · เมฆ 3/4 · ฝน

- 1 เลือกสถานีปริศนา 1-4
- 2 ปรับก้านลม ชีต เมฆ อากาศให้ตรงครบ 4 อย่าง
- 3 ห้องทดลองไอโซบาร์ H L × ทำงาชิด
- 4 จัดผลลงตาราง ตอบข้อ 1

ช่วยตัวเอง : ดูบัตรถอดรหัสได้ภาพ
ช่องขวากกว่าอย่างไร "ตรงแล้ว" อย่างไร "ยังไม่ตรง"

15 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : แผนที่อากาศ 4 ฤดู



แผนที่ที่เลือก

แผนที่ ๑ : วันที่ 10 ต.ค. - ปลายฤดูฝน

กำลังดู : แผนที่อากาศ

L ที่ไอโซบาร์ชิดกันมากกลางทะเลจีนใต้ = พายุ ลูกศร
ประบอกทางที่คาดว่าพายุจะเคลื่อนเข้าเวียดนาม ลาว
และอีสาน

ดูครบ 3 ชั้นข้อมูลแล้ว ตอบคำถามได้

1) ระบบอากาศหลักที่มีผลต่อประเทศไทย คือ ?

หย่อมความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนแผ่ลงมา

หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อน ปะทะ
มวลอากาศเย็นจากจีน

ร่องมรสุม และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พายุหมุนเขตร้อน (พายุโซนร้อน) จากทะเลจีนใต้

2) คาดว่าประเทศไทยจะมีอากาศอย่างไร ?

อากาศเย็นถึงหนาว ท้องฟ้าโปร่ง ลมตะวันออกเฉียง
เหนือพัดแรง

ร้อนอบอ้าว แล้วมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
ลูกเห็บตกบางแห่ง

ฝนตกชุกเกือบทั่วไป ทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร

ฝนตกหนักถึงหนักมาก ภาคอีสาน ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

L ที่ไอโซบาร์ชิดกันมาก ความกดอากาศศูนย์กลางต่ำ
มาก คือพายุหมุนเขตร้อน ลมแรงจัดรอบศูนย์กลาง เมื่อ
เคลื่อนขึ้นฝั่งจะอ่อนกำลังลง แต่ยังให้ฝนตกหนักมาก
ต่อเนื่อง เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า

เลือกแผนที่

ก หนาว ข ร้อน ค ฝน ง พายุ

ดูครบ 3 ชั้น

แผนที่ ดาวเทียม เรดาร์

ตอบ 2 ข้อ

ระบบอากาศ และอากาศที่คาด

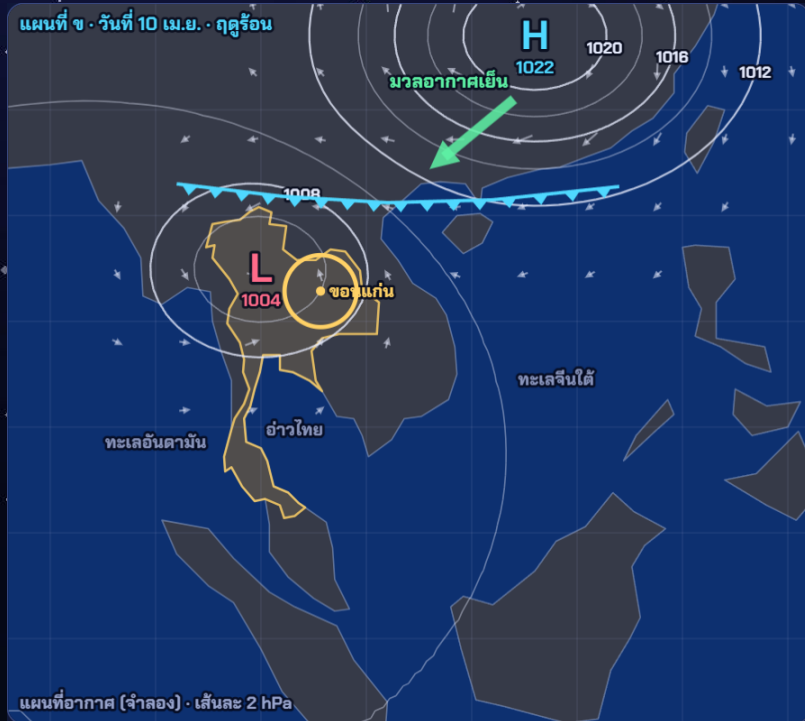
ใบงาน

ตาราง 4 แผนที่ + ข้อ 2

ใบ้ : หา H L ก่อน แล้วดูลูกศรลมว่าพัดมาจากไหน
เมฆขาวสว่างและเรดาร์สีแดงอยู่ตรงไหน

15 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : ศูนย์วางแผนชีวิต



สถานการณ์

2 · แข่งกีฬาสิกลางแจ้ง

โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นจะแข่งกีฬาสิกลางสนามช่วงบ่ายถึงเย็น ในวันที่ตรงกับแผนที่ ข

แผนที่อากาศบอกว่า

แผนที่ ข : ร้อนจัด แล้วเกิดพายุฤดูร้อนช่วงบ่ายถึงค่ำ

ควรวางแผนอย่างไร ?

แข่งตามเดิม ถ้าฝนตกค่อยหลบใต้ต้นไม้ใหญ่

ยกเลิกการแข่งขันไปจนถึงปีหน้า

ย้ายการแข่งขันมาช่วงเช้า เตรียมอาคารแข็งแรงไว้หลบ ไม่อยู่ใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณา

แข่งต่อกลางสายฝน เพราะฝนช่วยคลายร้อน

พายุฤดูร้อนมักเกิดช่วงบ่ายถึงค่ำ มีฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง ทำให้ต้นไม้และป้ายล้ม ลูกเห็บตก การย้ายเวลาและเตรียมที่หลบในอาคารแข็งแรงจึงปลอดภัยที่สุด

ขั้นที่ 1

ช่วยคน 4 กลุ่มตัดสินใจ

ขั้นที่ 2

ไขรหัสศูนย์พยากรณ์ 6 ข้อ

คลังข้อมูลจริง

ใช้ต่อในส่วนที่ 4

ภารกิจท้าทาย

ไม่บังคับ สำหรับคนเสร็จก่อน

อ่านแผนที่ → รู้ว่าอากาศจะเป็นอย่างไร

คิดต่อ → ใครได้รับผล ต้องเตรียมอะไร ทำเมื่อไร

15 นาที · ส่วนที่ 3

ภารกิจปลายทาง : แผนชีวิต 3 วันจากแผนที่อากาศจริง

1

ก. สืบค้น

แผนที่อากาศจริงวันนี้ ระบบอากาศ ลม พยากรณ์ 3 วัน

2

ข. ออกแบบ

การ์ดพยากรณ์ + แผน 3 วัน + ข้อควรระวัง

3

ค. นำเสนอ

เล่าให้เพื่อนฟัง 2 คน ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน

4

เช็กลิสต์ท้ายใบงาน

ครบ 4 ส่วน = 3 คะแนน

A4

ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____

หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า)

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์วางแผนชีวิตตามลมฟ้าอากาศ

สถานการณ์	แผนที่อากาศบอกว่า	ควรวางแผน
1 เทียบดูย้อนหลังวันที่		
2 แจ้งทั่วถึงกลางแจ้ง		
3 ออกเรือประมงเรือเล็ก		
4 บ้านเรือนน้ำและนาข้าว		

รหัสผ่านภารกิจ C
(ใช้รหัส 6 ข้อ)

3. ข้อมูลลมฟ้าอากาศที่ใช่วงแผนครมาจาก _____ และควรติดตามพยากรณ์
 (ล่วงหน้า และดูซ้ำก่อนออกเดินทาง) ครั้งเดียวก็พอ

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แผนชีวิต 3 วันจากแผนที่อากาศจริง (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แผนชีวิต 3 วันจากแผนที่อากาศจริง นักพยากรณ์ : นักบินเจ้าของใบงาน

ก. สืบค้น แผนที่อากาศจริงของวันนี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา) และพยากรณ์จังหวัดของตน
 วันที่ เวลาของแผนที่ : _____ แหล่งข้อมูล : _____
 ระบบอากาศใกล้ไทย (H L ร่อง พายุ) : _____
 ความกดอากาศใกล้บ้าน (hPa) : _____ ลมที่พัดเข้าไทย : _____
 ภาพดาวเทียม / เรดาร์บอกว่า : _____
 พยากรณ์ 3 วันข้างหน้า (อุณหภูมิ โอกาสฝน) : _____

ข. ออกแบบ แผนการดำเนินชีวิต 3 วัน ให้เข้ากับลมฟ้าอากาศ

ภาพร่าง "การ์ดพยากรณ์ 3 วัน" จากอากาศ
แต่ละวัน หรือสัญลักษณ์ฟ้าอากาศ ได้
อุณหภูมิ และสิ่งที่ควรทำ

แผนที่สำหรับ (ใคร ทำอะไร) : _____

วันที่ 1 : _____

วันที่ 2 : _____

วันที่ 3 : _____

ข้อควรระวัง : _____

ค. นำเสนอ เล่าแผนให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและผนวกลมให้คะแนน 1-3 วง
 ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) _____ ผู้ฟังคนที่ 2 _____
 คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : _____

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

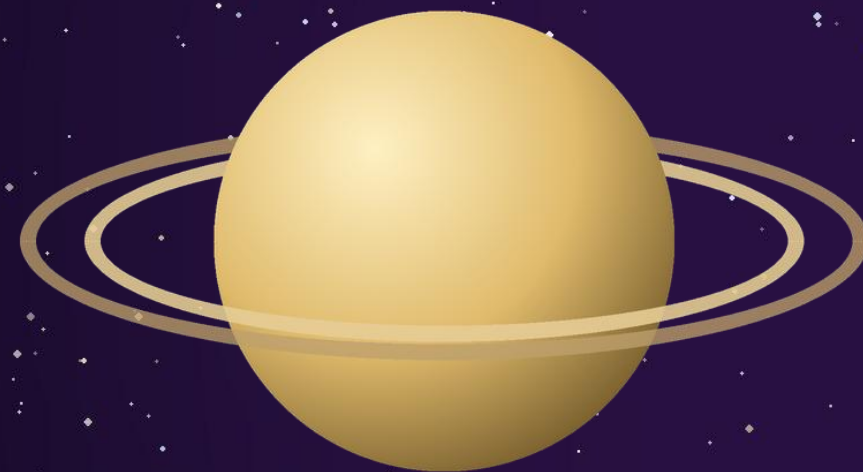
ขั้นที่ 03

สรุป

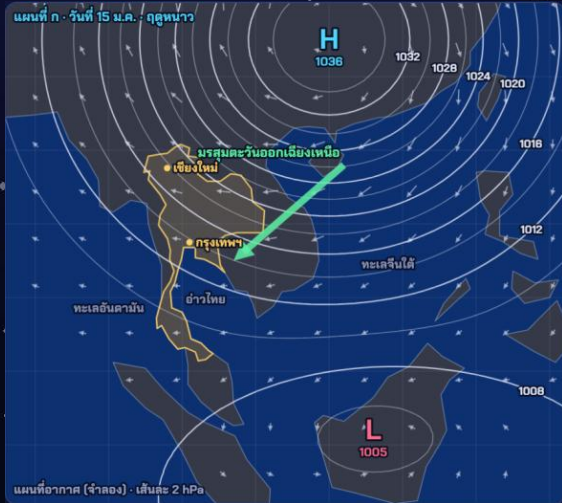
ภารกิจ

แผนที่อากาศ 4 ฤดู

จากพยากรณ์สู่แผนชีวิต



แผนที่อากาศ 4 ฤดูในประเทศไทย



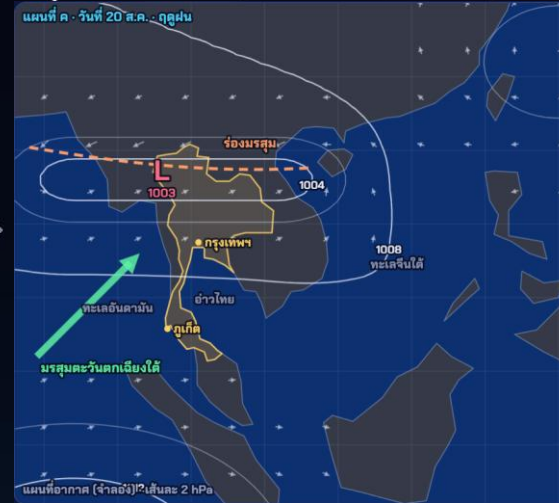
ก ฤดูหนาว

H จากจีน เย็น แห้ง



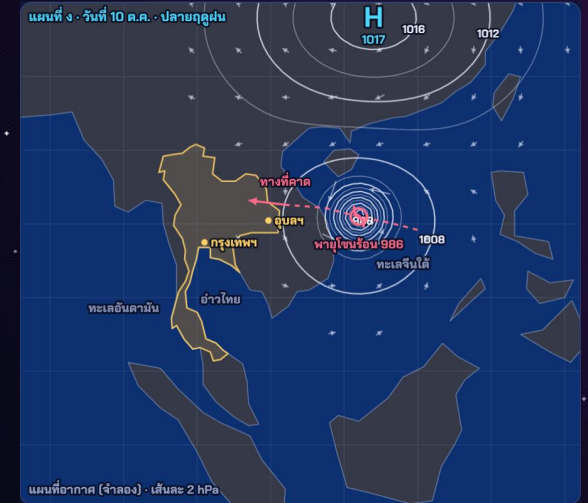
ข ฤดูร้อน

L ร้อน ปะทะอากาศเย็น



ค ฤดูฝน

ร่องมรสุม ฝนชุก



ง ปลาย

L เส้นขีดมาก ฝนหนัก

อ่านทุกแผนที่ด้วยลำดับเดียวกัน : หา H L → ดูเส้นขีด ห่าง → ดูลม → ดูเมฆ ฝน

ดาวเทียมเห็นเมฆ เรดาร์เห็นฝน



ภาพถ่ายดาวเทียม

มองจากอวกาศ เห็นเมฆทั้งภูมิภาค

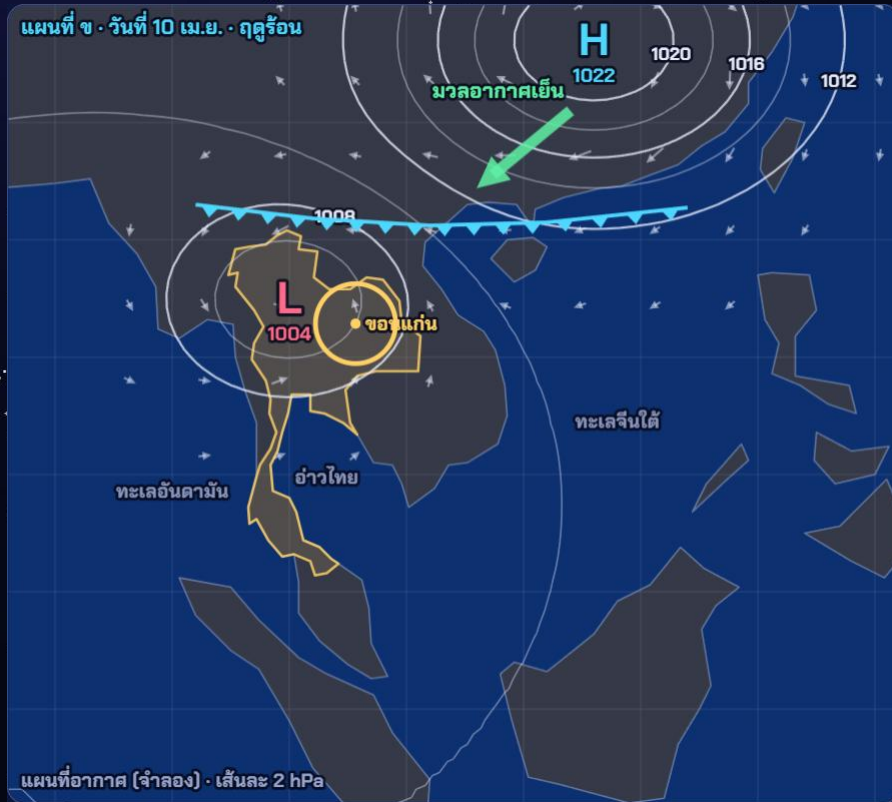


เรดาร์ตรวจอากาศ

จากพื้นดิน เห็นฝนที่กำลังตกใกล้บ้าน

เรดาร์ : เขียว ฝนเล็กน้อย → เหลือง → ส้ม → แดง ฝนหนักมาก

จากพยากรณ์อากาศ สู่แผนชีวิต



ข้อมูลที่เชื่อถือได้

กรมอุตุนิยมวิทยา ปภ. ไม่ใช่ข่าวลือ

ดูล่วงหน้า และดูซ้ำ

พยากรณ์ปรับได้ เช็คเรดาร์ก่อนออกจากบ้าน

ใคร เตรียมอะไร เมื่อไร

เกษตรกร ชาวประมง นักเรียน ครอบครัว

ช่วงนี้ (ปลาย ก.พ.) : อากาศร้อนขึ้น ระวังโรคลมแดด ฝุ่น PM2.5 และพายุฤดูร้อนช่วงบ่าย

ส่งภารกิจ A4★



ส่วนที่ 1 สถานี 4 แห่ง + ไอโซบาร์ 4 กรณี

ข้อ 1



ส่วนที่ 2 ตาราง 4 แผนที่

ข้อ 2



ส่วนที่ 3 ตาราง 4 สถานการณ์ + รหัสผ่าน

ข้อ 3



ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

การ์ดพยากรณ์ + แผนที่ 3 วัน

สัปดาห์หน้า

A5★

การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน · ยังไม่ครบ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

คาบเดี่ยว

อากาศ รอบตัวเรา

แผนที่อากาศวันนี้ วิดีทัศน์ ลูกหรือผิด เวทีนำเสนอ



อ่านแผนที่อากาศจริงของวันนี้ด้วยกัน

กรมอุตุนิยมวิทยา · tmd.go.th

แผนที่อากาศผิวพื้น

แผนที่อากาศของจริงหลายช่วงเวลาต่อวัน มี
เส้นไอโซบาร์ H L ร่องมรสุม พายุ พร้อมคำ
อธิบายลักษณะอากาศเป็นภาษาไทย

ใช้ทำ : ส่วนที่ 4 ก

เปิดจอพร้อมกัน

tmd.go.th · แผนที่อากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม · เรดาร์

เทียบกับคำอธิบายของกรมอุตุนิยมวิทยา

ตอบที่ละข้อ

1

H L อยู่ที่ไหน

2

ใกล้กรุงเทพฯ กี่ hPa

3

ลมพัดมาจากทิศใด

4

พายุนี้ต้องพกร่มไหม

ชมวีดิทัศน์ : นักพยากรณ์อากาศทำงานอย่างไร

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 ข้อมูลมาจากไหนบ้าง
- 2 สัญลักษณ์ที่รู้จักแล้ว
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

ก้านลมชี้ไปทางทิศเหนือ แปลว่าลมพัดไปทางทิศเหนือ

ถูก / ผิด

2

บริเวณที่เส้นไอโซบาร์ชิดกัน ลมพัดแรง

ถูก / ผิด

3

หย่อมความกดอากาศสูง (H) ทำให้ฝนตกหนัก

ถูก / ผิด

4

เมื่อมีพายุฤดูร้อน ไม่ควรหลบใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณา

ถูก / ผิด

เวทินำเสนอ และเวลาเคลียร์ภารกิจ



ส่วนที่ 4 ค ยังไม่มีผู้ฟัง 2 คน ?

จับกลุ่ม 3 คน ผลัดกันเล่าคนละ 1 นาที



งาน A1-A3 G1-G5 E1-E7 ค้างไหม

A3★ G4★ G5★ ต้องครบทุกส่วน · ดูสถานะบนเว็บ



สัปดาห์หน้า A5★ งานสุดท้าย

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แล้วสอบปลายภาค



สถานการณ์จำลอง A4

สัปดาห์หน้า A5★ ภูมิอากาศเปลี่ยน

ES JOURNEY

ศูนย์พยากรณ์อากาศ

พบกันสัปดาห์หน้า.A5★ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

